МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з курсу: „Комп'ютерні мережі”

виконав студент III курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта
Варіант 24

КИЇВ – 2024

3.1) Ознайомитись з теоретичними відомостями.
3.2) Вивести на екран ім’я локального хоста за допомогою команди **hostname**.
3.4) За допомогою утиліти **ipconfig** заповнити дані про налаштування свого комп’ютера:

- Ім’я комп’ютера;
- Основний DNS-суфікс; (за наявності)
- Опис DNS-суфікса для підключення; (за наявності)

Для інтерфейсу комп’ютера, який підключений до локальної мережі з виходом в Інтернет:

- Фізична адреса мережевого адаптеру;
- Чи використовується DHCP (адреса DHCP-сервера);
- Маска підмережі;
- Шлюз за замовчуванням;
- IP- адреси DNS: основний та резервний.
- Адреса WINS-сервера (за наявності)

3.5) Переконайтесь у працездатності стеку TCP/IP. Для цього за допомогою команди ping відправте луна-запити на:

- локальну адресу комп’ютера (*loopback*) **127.0.0.1** (на екрані з’явитися повідомлення про отримання відповіді від вузла 127.0.0.1);
- будь–яку зовнішню IP- адресу (маєте отримати відповідь від цього вузла).

3.6) За допомогою утиліти **ARP** відобразіть ARP- таблицю інтерфейсу мережевого підключення свого комп’ютера. Знайдіть у таблиці адреси, відомі з п. 3.4. Поясніть поля таблиці.

3.7) За допомогою утиліт **route** та **netstat** виведіть таблицю маршрутизації свого комп’ютера. Поясніть призначення полів і кожний запис у таблиці, спираючись на дані з п. 3.2. Запам’ятайте маршрут за замовчанням.
Напишіть команду **route** для додавання у свою таблицю маршруту до якоїсь зовнішньої мережі (наприклад, 163.32.0.0, маска 255.255.0.0), метрика 2-4, через наступний маршрутизатор, визначений з вашої таблиці. Напишіть команду **route** для видалення маршруту зі своєї таблиці.

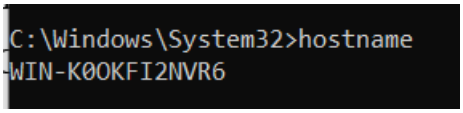
3.8) Запустить браузер (зверніться до якогось закордонного віддаленого сайту), поштовий клієнт та інші програми, що звертаються до серверів Інтернет. За допомогою netstat виведіть статистику активних з’єднань. Випишіть сокети (IP + номер порту) кількох процесів. Далі виведіть відображення активних з’єднань з

PID процесів. Покажіть, як визначити назву процесу по його PID (скріншот).
3.9) За допомогою tracert прослідкуйте маршрути до декількох вузлів Інтернет (наприклад, закладів ВНЗ: вітчизняного, західного і східноазіатського). Знайдіть у списку маршрутизатор за замовчанням з п. 3.6 і, можливо, ще маршрутизатори у відомих вам мережах (наприклад, вашого провайдера).

3.10) За допомогою Whois або відповідних сайтів проведіть опит Інтернет регістрів про адміністративну належність вузлів з п.3.9 чи кінцевого сервера з п.3.8.

3.11) За допомогою ping перевірте досяжність кількох серверів: віддалених і вітчизняного з п.3.8. Перевірте і порівняйте якість каналу зв’язку з цими серверами, використовуючи кілька відповідних ключі утиліти ping (кількість пактів, їх розмір, фрагментація тощо). Проведіть за допомогою ping трасування маршруту до ближнього сервера і порівняйте з результатом, отриманим за допомогою утиліти tracert. Зробіть висновки зі свого дослідження.

Вивести на екран ім’я локального хоста за допомогою команди hostname.



За допомогою утиліти ipconfig заповнити дані про налаштування свого комп’ютера:
Основний DNS-суфікс – немає
Опис DNS-суфікса для підключення - немає
Фізична адреса мережевого адаптеру - 08:97:98:b9:d7:48
Маска підмережі - 255.255.255.0
Шлюз за замовчуванням - 192.168.0.1
IP-адреси DNS- 192.168.0.1

Переконайтесь у працездатності стеку TCP/IP. Для цього за допомогою команди ping відправте луна-запити на: о локальну адресу комп'ютера (loopback) 127.0.0.1 (на екрані з'явитися повідомлення про отримання відповіді від вузла 127.0.0.1); о будь–яку зовнішню IP- адресу (маєте отримати відповідь від цього вузла).

Перевірка працездатності, пропишемо команду ping на 127.0.0.1

```
C:\Windows\System32>ping 127.0.01

Обмен пакетами с 127.0.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 127.0.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
```

Пропишемо команду ping youtube.com :

```
C:\Windows\System32>ping youtube.com

Обмен пакетами с youtube.com [142.250.203.206] с 32 байтами данных:
Ответ от 142.250.203.206: число байт=32 время=15мс TTL=118
Ответ от 142.250.203.206: число байт=32 время=14мс TTL=118
Ответ от 142.250.203.206: число байт=32 время=14мс TTL=118
Ответ от 142.250.203.206: число байт=32 время=16мс TTL=118

Статистика Ping для 142.250.203.206:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 14мсек, Максимальное = 16 мсек, Среднее = 14 мсек
```

За допомогою утиліти ARP відобразіть ARP- таблицю інтерфейсу мережевого підключення свого комп’ютера.

```
C:\Windows\System32>arp -a

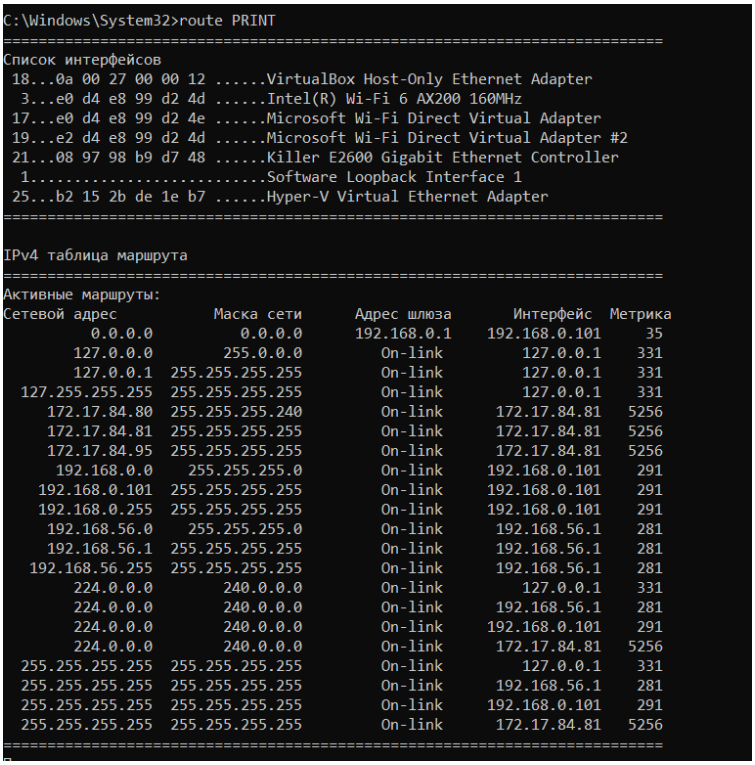
Интерфейс: 192.168.56.1 --- 0x12
  адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
  192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     статический
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     статический
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     статический
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     статический
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     статический

Интерфейс: 192.168.0.101 --- 0x15
  адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
  192.168.0.1           b0-be-76-86-a6-04     динамический
  192.168.0.104         7c-76-35-7e-75-d9     динамический
  192.168.0.107         1c-1b-0d-73-ec-4b     динамический
  192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     статический
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     статический
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     статический
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     статический
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     статический
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический

Интерфейс: 172.17.84.81 --- 0x19
  адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
  172.17.84.95          ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     статический
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     статический
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     статический
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     статический
```

Строка 1 – адреса роутера
Строка 2 – широкомовна адреса

За допомогою утиліт route та netstat виведіть таблицю маршрутизації свого комп’ютера. Поясніть призначення полів



```
C:\Windows\System32>route PRINT
===========================================================================
Список интерфейсов
 18...0a 00 27 00 00 12 ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
  3...e0 d4 e8 99 d2 4d ......Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
 17...e0 d4 e8 99 d2 4e ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
 19...e2 d4 e8 99 d2 4d ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
 21...08 97 98 b9 d7 48 ......Killer E2600 Gigabit Ethernet Controller
  1...........................Software Loopback Interface 1
 25...b2 15 2b de 1e b7 ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
===========================================================================

IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1    192.168.0.101     35
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
     172.17.84.80  255.255.255.240         On-link      172.17.84.81   5256
     172.17.84.81  255.255.255.255         On-link      172.17.84.81   5256
     172.17.84.95  255.255.255.255         On-link      172.17.84.81   5256
      192.168.0.0    255.255.255.0         On-link     192.168.0.101    291
    192.168.0.101  255.255.255.255         On-link     192.168.0.101    291
    192.168.0.255  255.255.255.255         On-link     192.168.0.101    291
     192.168.56.0    255.255.255.0         On-link      192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.0.101    291
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      172.17.84.81   5256
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.0.101    291
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      172.17.84.81   5256
===========================================================================
```

Сетевой адрес – адреса призначення мережі. Вона вказує, до якої мережі або до якого діапазону IP-адрес застосовується даний маршрут. Наприклад, 0.0.0.0 означає всі мережі (маршрут за замовчуванням), а 192.168.0.0 означає мережу з адресами в діапазоні 192.168.0.0 – 192.168.0.255.

Маска сети – маска підмережі, яка визначає, яка частина IP-адреси належить до мережі, а яка частина – до хоста. Маска підмережі вказує, скільки біт у IP-адресі відноситься до мережевої частини. Наприклад, 255.255.255.0 означає, що перші три октети (24 біти) IP-адреси належать до мережі.

Адрес шлюза – це адреса шлюзу або маршрутизатора, через який пакети передаються для досягнення мережі призначення. Якщо вказано On-link, це означає, що маршрут доступний безпосередньо через відповідний інтерфейс, без необхідності використовувати шлюз.

Интерфейс – це IP-адреса мережевого інтерфейсу, через який будуть надсилатися пакети до мережі призначення. Наприклад, 192.168.0.102 – це адреса мережевого інтерфейсу, який використовується для маршрутизації до мережі.

Метрика – вартість або пріоритет маршруту. Метрика використовується для визначення найкращого маршруту, коли існує декілька маршрутів до одного і того ж призначення.

1 – Маршрут за замовчуванням: всі пакети, які не підходять під інші маршрути, будуть відправлені через шлюз 192.168.0.1 з інтерфейсом 192.168.0.102.

2,3 – Маршрут мережі з замиканням на себе: локальна мережа зворотного зв’язку для адрес 127.0.0.0, пакети залишаються в межах комп’ютера. (адреса зворотного зв’язку для конкретної адреси 127.0.0.1.)
4 – Широкомовна адреса для розсилки в мережі зворотного зв’язку
5,6,7 – Маршрути до конкретної IP-адреси
8 – Маршрут до локальної мережі: 192.168.0.0/24 з інтерфейсом 192.168.0.102.
9 – Маршрут до конкретної IP-адреси в локальній мережі: 192.168.0.102.
10 – Широкомовна адреса для локальної мережі: 192.168.0.255.
11 – Маршрут до локальної мережі: 192.168.56.0/24 з інтерфейсом 192.168.56.1.
12, 13 – Маршрут до конкретної IP-адреси в локальній мережі (Широкомовна адреса для локальної мережі: 192.168.56.255.)
14,15,16.17 – Маршрут для групового мовлення (multicast)
18,19,20,21 – Маршрут для широкомовного трафіку (broadcast)

За допомогою netstat виведемо статистику активних з’єднань
Тоді маємо, статистика активних з’єднань :

```
C:\Windows\System32>netstat -n

Активные подключения

  Имя    Локальный адрес        Внешний адрес          Состояние
  TCP    127.0.0.1:27000        127.0.0.1:56361        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:27060        127.0.0.1:58477        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:49705        127.0.0.1:56311        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:56264        127.0.0.1:65001        ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:56311        127.0.0.1:49705        ESTABLISHED
```

PID:

```
C:\Windows\System32>netstat -n -o

Активные подключения

  Имя    Локальный адрес        Внешний адрес          Состояние       PID
  TCP    127.0.0.1:27000        127.0.0.1:56361        ESTABLISHED     6404
  TCP    127.0.0.1:27060        127.0.0.1:58477        ESTABLISHED     12568
  TCP    127.0.0.1:49705        127.0.0.1:56311        ESTABLISHED     6564
  TCP    127.0.0.1:56264        127.0.0.1:65001        ESTABLISHED     4868
  TCP    127.0.0.1:56311        127.0.0.1:49705        ESTABLISHED     10692
```

```
C:\Windows\System32>tasklist /fi "pid eq 18000"

Имя образа                     PID Имя сессии          № сеанса       Память
========================= ======== ================ =========== ============
chrome.exe                   18000 Console                    1    49 216 КБ

C:\Windows\System32>tasklist /fi "pid eq 12568"

Имя образа                     PID Имя сессии          № сеанса       Память
========================= ======== ================ =========== ============
steam.exe                    12568 Console                    1    69 044 КБ
```

За допомогою tracert прослідкуйте маршрути до декількох вузлів Інтернет (наприклад, закладів ВНЗ: вітчизняного, західного і східноазіатського). Знайдіть у списку маршрутизатор за замовчанням з п. 3.6 і, можливо, ще маршрутизатори у відомих вам мережах (наприклад, вашого провайдера).

```
C:\Windows\System32>tracert youtube.com

Трассировка маршрута к youtube.com [142.250.203.206]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.0.1
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  gw-c7606s-1.lan.ua [92.249.102.1]
  3    <1 мс    <1 мс    <1 мс  out.ua-ix.lan.ua [31.43.120.249]
  4     1 ms     1 ms     4 ms  hyperion2.synapse.net.ua [195.69.84.42]
  5     1 ms     1 ms    <1 мс  74.125.245.69
  6     1 ms     2 ms     5 ms  74.125.245.86
  7    14 ms    33 ms    14 ms  142.251.242.41
  8    15 ms    15 ms    15 ms  216.239.35.132
  9    16 ms    16 ms    16 ms  216.239.58.79
 10    14 ms    14 ms    14 ms  209.85.252.109
 11    14 ms    14 ms    14 ms  waw02s22-in-f14.1e100.net [142.250.203.206]
```

Сайт кафедри:

```
C:\Windows\System32>tracert cad.kpi.ua

Трассировка маршрута к cad.kpi.ua [212.111.203.242]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.0.1
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  gw-c7606s-1.lan.ua [92.249.102.1]
  3    <1 мс    <1 мс    <1 мс  out.ua-ix.lan.ua [31.43.120.249]
  4     1 ms    <1 мс    <1 мс  uran-10G-gw.ix.net.ua [185.1.50.49]
  5     1 ms     1 ms     1 ms  gw.cad.kiev.ua [212.111.203.242]
```

За допомогою Whois або відповідних сайтів проведіть опит Інтернет регістрів про адміністративну належність вузлів

Geolocation Data

The geolocation data uses IP2Location DB26 geolocation database.

Permalink	https://www.ip2location.com/212.42.74.66
IP Address	212.42.74.66
Country	Ukraine [UA]
Region	Kyiv
City	Kiev
Coordinates of City	50.454660, 30.523800 (50°27'17"N 30°31'26"E)
ISP	FWDCDN DC1 Net
Local Time	22 May, 2024 01:56 PM (UTC +03:00)
Domain	fwdcdn.com
Net Speed	(T1) Data Center/Transit
IDD & Area Code	(380) 044
ZIP Code	38131
Weather Station	-
Mobile Carrier	-
Mobile Country Code	-
Mobile Network Code	-
Elevation	181m
Usage Type	(CDN) Content Delivery Network
Address Type	Anycast
Category	Data Centers
District	Kyiv City
ASN	AS8856 UkrNet Ltd.

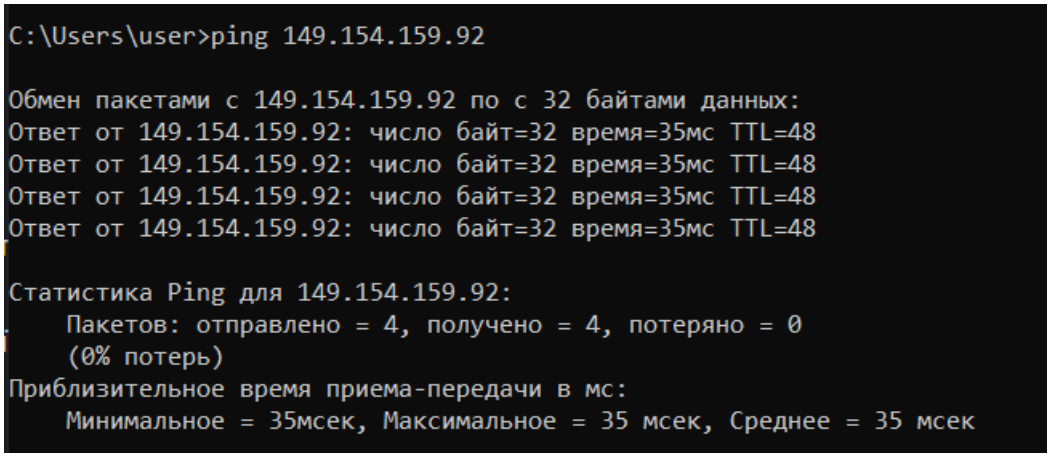
Geolocation Data

The geolocation data uses IP2Location DB26 geolocation database.

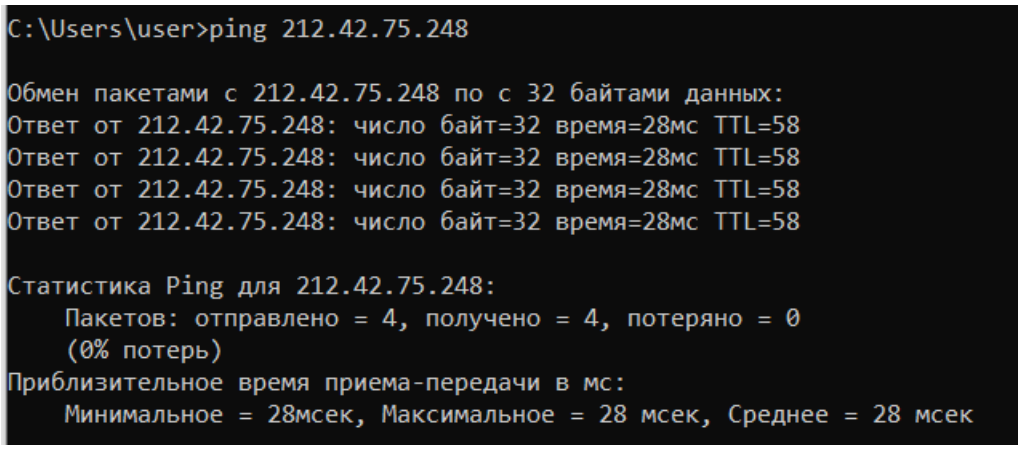
Permalink	https://www.ip2location.com/185.1.50.0
IP Address	185.1.50.0
Country	Ukraine [UA]
Region	Kyiv
City	Kiev
Coordinates of City	50.454660, 30.523800 (50°27'17"N 30°31'26"E)
ISP	De Ukrainian Internet Exchange
Local Time	22 May, 2024 01:57 PM (UTC +03:00)
Domain	ix.net.ua
Net Speed	(T1) Data Center/Transit
IDD & Area Code	(380) 044
ZIP Code	01023
Weather Station	-
Mobile Carrier	-
Mobile Country Code	-
Mobile Network Code	-
Elevation	181m
Usage Type	(DCH) Data Center/Web Hosting/Transit
Address Type	Unicast
Category	Data Centers
District	Kyiv City
ASN	AS15645 DE Ukrainian Internet Exchange (UA-IX)
Olson Time Zone	Europe/Kiev

За допомогою ping перевірте досяжність кількох серверів: віддалених і вітчизняного

Віддалений:



Вітчизняний:



Можна побачити, що доступ до вітчизняного серверу займає менше часу.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи №4 було досліджено принципи роботи основних мережевих утиліт, призначених для перевірки конфігурації та тестування мережевих з’єднань в мережах на основі TCP/IP. Використовуючи утиліти ARP, IPCONFIG, NETSTAT, ROUTE, PING, TRACERT, HOSTNAME було зроблено візуалізація таблиці маршрутицзації комп’ютера. Також за допомогою ping, було перевірено та порівняно досяжність віддалених і вітчизняного серверів